

Probatoire - Algebre

Exercice 55

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^3 + 3x$.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Etudier la parité de la fonction f . Que peut-on en déduire pour la courbe (C) ?
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
3. Soit (T) la tangente à (C) en O
 - a) Donner une équation de (T) .
 - b) Etudier la position de (C) par rapport à (T) .